PREENCHENDO UM CÍRCULO COM BARBANTE
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Área do círculo		
Habilidades BNCC	• (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), barbante tesoura, cola, Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Preenchendo um círculo com barbante" aborda uma outra forma de se obter uma expressão para o cálculo da área de um círculo (veja a atividade "Dividindo um círculo em partes"). Aqui, um círculo é preenchido com circunferências concêntricas construídas com pedaços de barbante. Quando essas circunferências são desfeitas, esticadas e reorganizadas, formam uma figura que se aproxima de um triângulo retângulo. A medida da base desse triângulo corresponde à medida do comprimento da circunferência original e a medida da sua altura se aproxima da medida do raio do círculo. Assim, ao realizarem a investigação proposta na atividade, os estudantes poderão observar que a área do círculo pode ser obtida pela expressão $\pi \times raio^2$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.8***

Para a realização da atividade, é interessante que os estudantes já tenham trabalhado e conheçam as expressões de cálculo do comprimento da circunferência e da área de triângulos, você pode iniciar a aula com alguma atividade que retome essas expressões. Além disso, sugerimos que você disponibilize barbante, tesoura e cola para que os estudantes possam explorar o preenchimento do círculo e, posteriormente, a construção do triângulo retângulo por conta própria.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não entendeu como interpretar as imagens para resolver o problema.	• O que está acontecendo com o círculo nas imagens? • Qual forma geométrica parece que podemos formar quando esticamos os pedaços de barbante? Como podemos calcular a área dessa forma?
O grupo não consegue identificar quais são as dimensões do triângulo.	• Para calcular a área de um triângulo, de quais informações precisamos? • Mostrem no triângulo onde fica a sua altura. Essa altura corresponde a que parte do círculo original? • A base do triângulo corresponde a que parte do círculo original? Como podemos representar isso?

É importante destacar que essa investigação envolve uma representação aproximada do círculo como um triângulo. Esse aspecto pode ser apontado durante a sistematização final da atividade com os estudantes.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.9***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Num primeiro momento, os estudantes podem preencher o círculo com o barbante, como ilustrado na imagem abaixo.

Num segundo momento, as tiras de barbante são desenroladas e reorganizadas, formando um triângulo. A área do círculo pode ser obtida de forma aproximada através do cálculo da área desse triângulo.

$$\text{ÁREA} = \frac{\text{BASE} \times \text{ALTURA}}{2}$$

$$\text{ÁREA} = \frac{\cancel{2}.\pi.r \times r}{\cancel{2}} \rightarrow \boxed{\text{ÁREA} = \pi.r^2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PREENCHENDO UM CÍRCULO COM BARBANTE
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

Observem a situação do cartão de recursos e discutam:

- O que está acontecendo com o círculo?
- Se continuarmos desenrolando as circunferências de barbante, que figura parece que podemos formar com essas tiras? *(vocês podem preencher com barbante e explorar essa situação com o círculo do cartão de recursos).*
- Como podemos expressar as medidas dos lados dessa nova figura em relação ao círculo original?

Produto do grupo

A partir das imagens do cartão de recursos, escrevam uma fórmula para calcular a área de um círculo. Expliquem como o grupo chegou a essa fórmula.

Critérios de avaliação

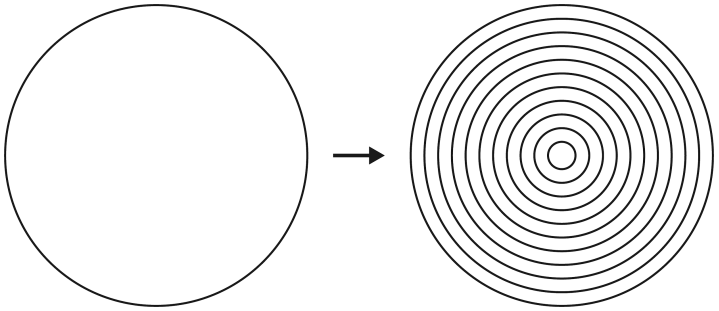
- O grupo sabe explicar o que cada termo da fórmula significa;
- A explicação possui diferentes ferramentas matemáticas (palavras, desenhos, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.11***

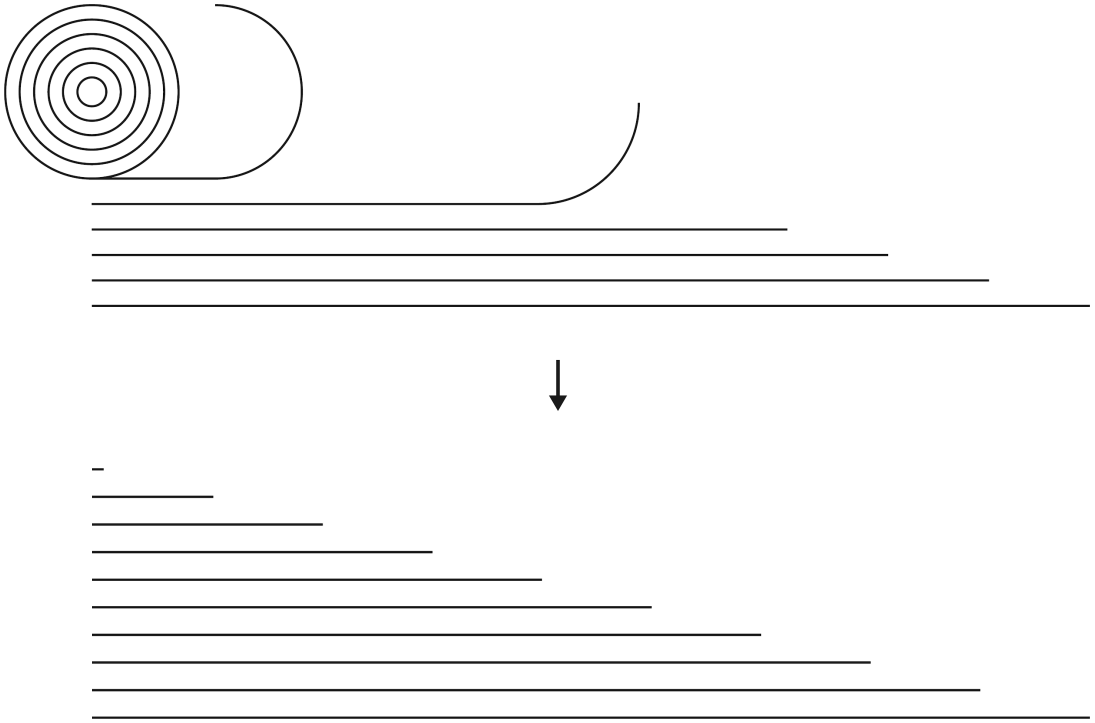
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PREENCHENDO UM CÍRCULO COM BARBANTE
CARTÃO DE RECURSOS A

Luiz preencheu um círculo usando barbante, como mostrado na imagem a seguir:



Em seguida, Luiz começou a desenrolar o barbante que formou uma nova figura:

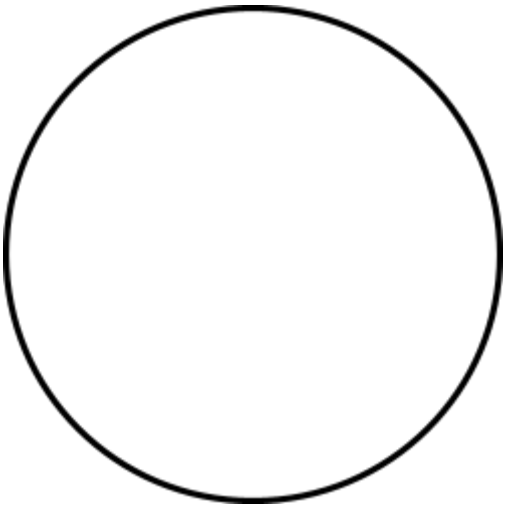


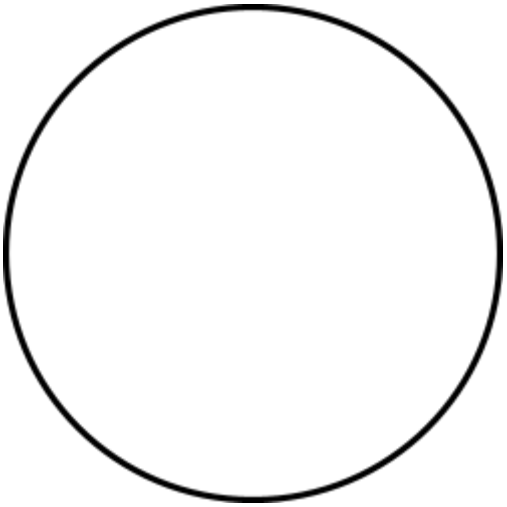
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PREENCHENDO UM CÍRCULO COM BARBANTE

CARTÃO DE RECURSOS B





Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PREENCHENDO UM CÍRCULO COM BARBANTE
RELATÓRIO INDIVIDUAL

O círculo a seguir foi construído com uma corda de 0,2 cm de espessura. Determine qual a medida aproximada da área ocupada por esse círculo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.14***